第 11 章練習　檔案系統介面

本檔只含題目。請先自行建立狀態或變數表，再作答；解答在獨立檔案。

OS11-E01　symlink後跨mount

所有目錄可搜尋。/a/link的target=../b；F7掛在/b。另/x/y是目錄，/x/z存在，/a/other的target=/x/y。

1. 解析/a/link最後到哪個物件？
2. 解析/a/other/../z；比較字串先消去的錯誤。
3. hard link和symlink的身分／跨filesystem差異？如何處理TOCTOU？

OS11-E02　OFD的實際offset

資料ABCDEFGHIJ。P.fd3=open(F)→O1，P.fd4=dup(fd3)；Q.fd8獨立open→O2；P再fork C。

1. 依序P read3長3、C read4長2、Q read8長4，列回傳及兩offset。
2. P pread(fd3,2,1)，再P read(fd4,2)，列結果。
3. 若P/C並行以lseek+read操作，pread解決什麼、沒有解決什麼？

OS11-E03　named-user與mask

owner Alice，filegroup dev，ACL=user::rw-,user:bob:-w-,group::r--,mask::r--,other::---。Bob也是dev，無額外privilege。

1. Alice、Bob及一般dev成員各可做什麼？
2. mask改rw後Bob的讀寫與mode group class？
3. Bob曾在mask=rw時open O_WRONLY，再改mask=r，既有fd與新open如何？

OS11-E04　record定位與index I/O

固定32B records、1024B blocks，1000 records依唯一key0…999排序；每block首key索引entry16B，索引已在RAM。指定用 binary upper-bound 搜尋索引中最大的不超過目標 key 的 entry；比較次數只計索引 key 比較，不含 data block 內搜尋。

1. record77的byte/fileblock/內位移？末塊碎片？
2. 索引大小、候選block與最壞比較數／data I/O？
3. 若record長度可變，為何jL失效？

OS11-E05　短寫及零進展

要從初始offset100寫6000B；成功回傳依序2500、1500、2000。另情境第二次回傳0。

1. 列每次buffer起點、剩餘量、最後offset。
2. 寫出一般迴圈不變量與終止前提。
3. 回傳0／EINTR／EAGAIN應如何分別處理？

OS11-E06　沒有名稱但仍活著

F0:42有/a及/b兩hardlinks，O1 是唯一存活且可讀寫的 open reference，offset=7；沒有其他 open、mmap 或其他存活引用。令 fd 指向 O1；unlink a、unlink b、ftruncate(fd,0)、close(fd) 依序成功。第3小題另假設 tmp 與原 target 指向不同物件，位於同一 mounted filesystem，rename 符合權限與類型限制且成功。

1. 逐步列link count及能否回收。
2. truncate後offset與read結果？
3. 若rename tmp取代原target，舊fd會跟著名稱換inode嗎？

OS11-E07　mount隱藏與權限

F0 的 /mnt 有 old，F7 root 有 new 且沒有 old；P 先 open old 再掛 F7 至 /mnt。所有路徑祖先可搜尋。另 D mode 0711、其內 F mode 0644，caller 為 other；排除唯讀掛載、immutable、MAC 及其他額外權限限制。

1. mount後三種查詢：/mnt/old、/mnt/new、P既有fd？
2. other可list D或以已知名稱讀F？
3. F mode000且父D mode0733，排除sticky／privilege，other能unlink已知F嗎？

OS11-E08　兩個group不代表複合請求必准

Carol 屬 dev 及 qa，檔案 owning group 為 dev；ACL 為 user::rw-、group::r--、group:qa:-w-、mask::rw-、other::rwx。owner 為另一人，無 Carol named-user、額外特權或其他限制；read+write 是 Linux POSIX ACL 的同一次複合 access check。

1. 分別req read、write、read+write如何？
2. 若mask改r，結果如何？
3. 加user:carol:---後能否靠other通過？

OS11-E09　可見、互斥與持久

初值0，A/B先open，A write1，B read，A close，B既有session再read，C新open read。三次read皆定位同一資料位移，目的是比較該位置的版本值，不沿用前次read推進的offset。另用 tmp 原子發布新版本。假設同一 mounted filesystem 支援對普通檔及父目錄 fsync，裝置如實遵守成功 flush 的持久性契約；所有操作成功且無其他 writer。

1. 比較單一即時image與session snapshot三次讀值。
2. advisory lock能否阻止不遵守者寫？兩區間[0,100)、[100,200)衝突嗎？
3. 列tmp發布至durable名稱的必要步驟與限制。

參考資料與署名

Lin Cing，《作業系統》手寫筆記。 Silberschatz, Galvin and Gagne, Operating System Concepts, 9th ed., Chapter 11. Linux open(2); rename(2); acl(5); path_resolution(7); credentials(7).

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study